

INTRODUCCIÓN - ALMACENAMIENTO SEGURO DE CLAVES PRIVADAS	2
1. PADS	2
2. TOKENS CRIPTOGRÁFICOS	3
3. HARDWARE SECURITY MODULE (HSM)	3
4. TARJETAS CON CIRCUITO INTEGRADO	4
4.1. TIPOS DE TARJETAS:	5
4.2. TARJETAS DE MEMORIA (PROTEGIDA).....	5
4.3. TARJETAS INTELIGENTES	5
5. ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE TARJETA INTELIGENTE	8
5.1. ELEMENTOS	8
5.2. EL SOFTWARE	8
5.3. EL DISPOSITIVO DE INTERFAZ	8
5.4. SERVIDORES	8
5.5. RED DE CONEXIÓN	8
5.6. SERVICIOS	8
5.7. APLICACIONES MÁS HABITUALES:	9
6. MERCADO Y TENDENCIAS	10
6.1. MERCADO	10
6.2. FNMT-RCM	10
6.3. OTRAS EMPRESAS FABRICANTES	10
6.4. TENDENCIAS	10
6.5. OTRAS TECNOLOGÍAS	10
7. ENLACES DE INTERÉS	10

INTRODUCCIÓN - ALMACENAMIENTO SEGURO DE CLAVES PRIVADAS

Relacionado con los temas de comercio electrónico y especialmente con los conceptos estudiados en los temas de Administración electrónica, y criptografía. Está relacionado también con la parte de Seguridad Biométrica

Importante recordar que la seguridad relativa a la identificación se apoya en tres pilares fundamentales:

- ✚ Algo que soy
- ✚ Algo que tengo
- ✚ Algo que se

Se pueden complementar con otras circunstancias:

- ✚ Lugar (geolocalización)
- ✚ Tiempo (Distancia recorrida Vs Tiempo combinado con el anterior).

Se ha producido una importante evolución tecnológica en el ámbito de la firma electrónica desde un punto de vista del hardware. No tiene sentido ya pensar únicamente en tarjetas inteligentes, aunque mantienen un lugar sustancial, porque han ido apareciendo gran variedad de dispositivos capaces de albergar claves y generar firmas electrónicas. Una posible clasificación podría ser la siguiente:

	Cards	Pads	Token	Other
Smart-Cards	X			
EMV - BankCards	X			
SIM-Micro/Nano	X			
Capture Pad		X		
Tablet/SmartPhone		X		
TouchPad		X		
e-Passport				X
FingerPrint Reader		X		
OTP/DPG			X	
USB Token			X	
HSM				X

Futuro reciente: uso extendido de tarjetas multifunción: llave de casa, llave del coche, tarjeta Seguridad Social, tarjeta de crédito, llave de la oficina, firma electrónica, pago de llamadas desde el móvil, embarque automático, televisión de pago,

En general muchas de ellas comparten las siguientes funcionalidades principales, modificadas en su implementación:

- ✚ Almacenamiento
- ✚ Seguridad (autenticación, firma)
- ✚ Ubicuidad
- ✚ LLAVE!!

Beneficios que proporcionan:

- ✚ Alta resistencia a la manipulación física y lógica
- ✚ Aíslan todas las operaciones criptográficas relacionadas con la clave privada
- ✚ Alta portabilidad y disponibilidad
- ✚ Alta relación seguridad/precio

1. Pads

Los pads capturan digitalmente las firmas realizadas por los usuarios. Se pueden integrar con software, hardware, o aplicaciones. Existe una gran variedad y evolución de estos dispositivos, con los que se puede generar firma digitalizada biométrica que puede ser de utilidad en determinados entornos.

Almacenan Factores biométricos como la velocidad, presión y ángulo de escritura para prestar seguridad a la transacción y evitar el no repudio.

Combinados con cifrado y mecanismos de *hashing*, pueden dar lugar a sistemas de firma avanzada. Se están realizando investigaciones para elevar el nivel de efecto jurídico de este tipo de firmas.

2. Tokens Criptográficos

Dispositivo utilizado típicamente para la autenticación de usuarios en sistemas remotos. Los *tokens* electrónicos se usan para almacenar claves criptográficas y datos biométricos, como las huellas digitales. Algunos diseños se hacen a prueba de alteraciones, otros pueden incluir teclados para la entrada de un PIN. Existen dos tipos fundamentales de *token*:



Generadores de contraseñas dinámicas de un solo uso - "OTP" (One Time Password) Muy utilizados por las empresas para prestar servicios de **acceso remoto** a sus usuarios.



Tokens USB, los cuales permiten almacenar contraseñas y certificados y, además, llevar la identidad digital de la persona. Es un dispositivo similar a un pendrive, que en lugar de memoria contiene un chip de seguridad capaz de llevar a cabo operaciones criptográficas. **Típicamente son driverless** para dotarlos de la máxima facilidad de uso. Alcanzan nivel de seguridad cumplen según **estándares FIPS** (Federal Information Processing Standard)**140-2 y 3 y CC-EAL4+**



Ejemplo: www.safenet-inc.es/multi-factor-authentication/authenticators/pki-usb-authentication

3. Hardware Security Module (HSM)

Un HSM es un dispositivo criptográfico basado en hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas y suele aportar aceleración hardware para operaciones criptográficas. Extensivamente usados por las Autoridades de Certificación (CA) y servidores SSL, se plantea su nuevo uso como contenedores de claves privadas de usuarios, a las que éstos acceden para realizar firmas en remoto. Sus **funciones habituales** son:

- ✚ Almacenamiento seguro de claves anti-tampering.
- ✚ Funciones criptográficas simétricas.
- ✚ Funciones criptográficas asimétricas
- ✚ Funciones Hash
- ✚ Generador de números aleatorios
- ✚ Generador de claves asimétricas
- ✚ Aceleración SSL

Típicamente, un HSM soporta los siguientes algoritmos:

- ✚ Simétricos:
 - ✓ AES (128, 192, and 256 bits)
 - ✓ Aria (128, 192, and 256 bits)
 - ✓ Camelia (128, 192, and 256 bits)
 - ✓ Triple DES (112, 168 bits)
- ✚ Asimétricos:
 - ✓ RSA (1024, 2048, 4096, 8192 bits)
 - ✓ Diffie-Hellmann
 - ✓ DSA
 - ✓ ECC Suite B
- ✚ Hashing
 - ✓ SHA-1, SHA-2 (224, 256, 384, and 512 bits). Se empiezan a soportar SHA3

Fabricantes de HSM mencionables Thales (nCipher), SafeNet LUNA – (Adquirido por GEMALTO), ARX, o RealSec, que soportan habitualmente las API criptográficas estándar incluyendo PKCS#11, Microsoft CryptoAPI,

El Reglamento (UE) 910/2014 abre la posibilidad de realizar firmas remotas o firmas en la nube, en las que el certificado digital no se encuentra en posesión física del titular, sino alojado en un dispositivo conocido como Hardware Security Module (HSM), así como firma móvil. En efecto, el firmante puede confiar a un tercero el dispositivo de creación de firma, a condición de que se apliquen los procedimientos y mecanismos adecuados para garantizar que el firmante tiene el control exclusivo del uso de la clave privada.

Si se cumplen ciertos requisitos incluso se podrá considerar este tipo de firmas como avanzadas y/o cualificadas. A fin de garantizar que estas firmas obtengan el mismo reconocimiento jurídico que las firmas electrónicas creadas en un entorno completamente gestionado por el usuario, los prestadores que ofrezcan servicios de firma electrónica a distancia deberán aplicar procedimientos de seguridad de la gestión y administrativos específicos y utilizar sistemas y productos fiables, incluidos canales de comunicación electrónica seguros para garantizar que el entorno de creación de firmas electrónicas es fiable y se utiliza bajo el control exclusivo del firmante.

Sistema Cl@ve es un sistema de Identificación, Autenticación y Firma Electrónica para los ciudadanos común a todo el Sector Público Administrativo Estatal, basado en el uso de claves concertadas, conforme a lo previsto en el artículo 13.2.c) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y conforme al Reglamento Europeo de Identidad y Firma Electrónica 910/2014.

Los certificados necesarios para poder realizar firma centralizada, son emitidos y custodiados por la **DGP**. El duplicado de los documentos de identificación a los que hace mención el presente documento, por los motivos de deterioro, pérdida o sustracción no llevará aparejada necesariamente la revocación de los certificados centralizados, pudiendo mantenerse los ya emitidos con el documento original.

El proceso de firma se realiza con el nivel más alto de seguridad, lo que implica que se utilizará la modalidad reforzada de Cl@ve permanente, es decir, aquella en la que además de introducir el usuario y la contraseña o cl@ve permanente, se deberá proporcionar también la contraseña de un solo uso que se recibirá mediante un SMS enviado al teléfono asociado al titular del certificado en el momento del Registro.

4. Tarjetas con circuito integrado

Se denomina tarjeta inteligente o en su denominación anglosajona "smart card" a una tarjeta del mismo tamaño y características físicas que una tarjeta de crédito de banda magnética, que lleva alojado un chip o un circuito integrado en su interior.

Estándares:

- ✚ Banda magnética: ISO7810, ISO7811, ISO7812 y ISO7813
- ✚ Tarjeta Inteligente: ISO7816
 - ✚ **7816-1: Características físicas**
 - ✚ **7816-2: Tarjetas con contactos - Dimensiones y localización de los contactos**
 - ✚ **7816-3: Especificaciones eléctricas y protocolos de comunicación**
 - ✚ **7816-4: Organización de memoria, seguridad** y comandos para intercambio de información
 - ✚ **7816-5: Registro de la solicitud de los proveedores- Numeración de aplicaciones**
 - ✚ 7816-6: Interoperabilidad en los elementos de datos para el intercambio
 - ✚ 7816-7: Interoperabilidad en los comandos de la tarjeta (SCQL)
 - ✚ 7816-8: Comandos para operaciones de seguridad
 - ✚ 7816-9: Comandos para la gestión de la tarjeta
 - ✚ 7816-10: Señales electrónicas para operación síncrona
 - ✚ **7816-11: Verificación de la identidad personal a través de métodos biométricos**
 - ✚ **7816-12 Tarjetas con contactos. Interfaz eléctrica USB** y procedimientos operativos
 - ✚ 7816-13: Comandos de administración de aplicaciones en múltiples aplicaciones entorno
 - ✚ 7816-15: Aplicación de información criptográfica
- ✚ Especificaciones EMV (Europay, Mastercard y Visa) (www.emvco.com)
 - ✚ Basadas en ISO7816
 - ✚ Extensiones para los terminales de pago (débito y crédito)
- ✚ Estándar PC/SC (Personal Computer/Smart Card Group) (finales 1997)
 - ✚ Define estándares para: dispositivos para PC y APIs de desarrollo
 - ✚ Grupo empresas: Bull, HP, Microsoft, Oberthur, IBM, Gemalto (Antiguo Gemplus), Schlumberger...
 - ✚ Basado en ISO7816, compatible con especificaciones EMV y GSM

4.1. Tipos de tarjetas:

- ✚ **Memoria:** tarjetas que únicamente son un “contenedor de ficheros” pero que no albergan aplicaciones ejecutables. Por Ej Contactless: **MIFARE**. Se usan generalmente en aplicaciones de medios de pago (Prepago, tarjetas telefónicas), de identificación y control de acceso sin altos requisitos de seguridad.
- ✚ **Microprocesadas (Con microprocesador):** tarjetas con una estructura análoga a la de un ordenador (procesador, memoria volátil, memoria persistente). Éstas albergan ficheros y aplicaciones y suelen usarse para identificación y pago con monederos electrónicos (Recarga de saldo).
- ✚ **Criptográficas:** tarjetas microprocesadas avanzadas en las que hay módulos hardware para la ejecución de algoritmos usados en cifrado y firmas digital. En estas tarjetas se puede almacenar de forma segura un certificado digital (y su clave privada) y firmar documentos o autenticarse con la tarjeta sin que el certificado salga de la tarjeta (sin que se instale en el almacén de certificados de un navegador web, por ejemplo) ya que es el procesador de la propia tarjeta el que realiza la firma. Ej: DNI Electrónico, tarjeta de IZEMPE, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.

MIFARE es una tecnología de tarjetas inteligentes sin contacto (TISC), de las más ampliamente instaladas en el mundo, con aproximadamente 250 millones de TISC y 1,5 millones de módulos lectores vendidos. Es **equivalente a las 3 primeras partes de la norma ISO 14443 Tipo A de 13.56 MHz** con protocolo de alto nivel, con una distancia típica de lectura de 10 cm (unas 4 pulgadas). La distancia de lectura depende de la potencia del módulo lector, existiendo lectores de mayor y menor alcance.

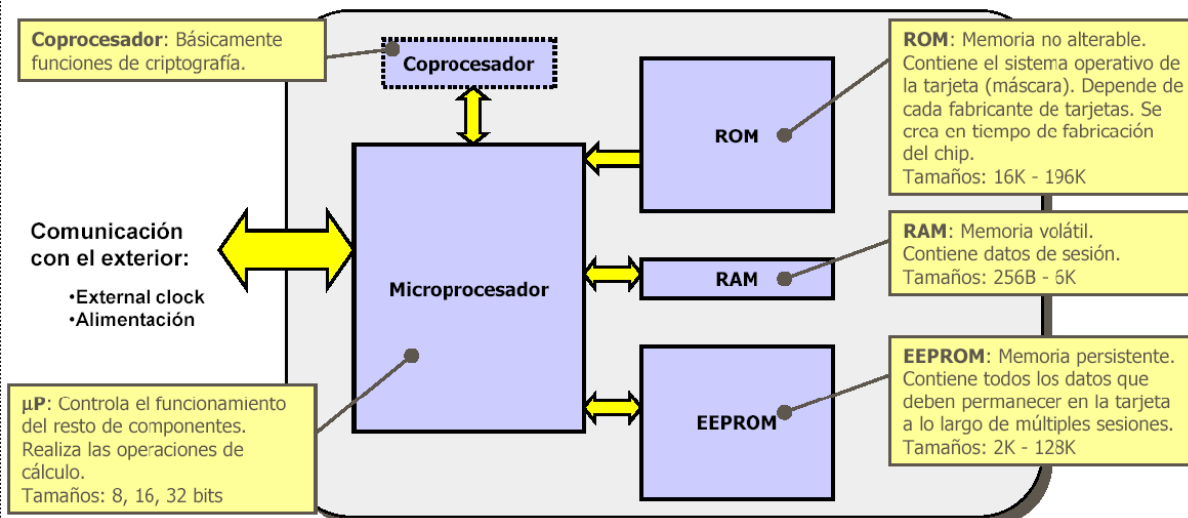
Es propiedad de **NXP Semiconductores** (antes parte de Philips Semiconductores).

4.2. Tarjetas de memoria (Protegida)

- ✚ Sólo chip de memoria, no procesador.
- ✚ Su capacidad de cómputo no permite realizar operaciones criptográficas o de autenticación mutua de alto nivel, estando principalmente destinadas a monederos electrónicos simples, control de acceso, tarjetas de identidad corporativas, tarjetas de transporte urbano o para ticketing.
- ✚ Tienen como características:
 - ✓ Bajo coste
 - ✓ Baja Capacidad (100bits a 1Kb)
 - ✓ Uso habitual: prepago (ej: teléfono), identificación, fidelización, etc.
 - ✓ Memorias: **EPROM** (erasable programmable read-only memory) ó **EEPROM** (tipo Flash)

4.3. Tarjetas Inteligentes

Tienen procesador y memoria que pueden ser del tipo RAM, ROM, EPROM y/o EEPROM.



Tienen un **sistema operativo** incorporado denominado **máscara (ROM)**

El circuito integrado está compuesto de:

- **UCP** (seguridad y procesamiento de datos)
- Memoria de acceso aleatoria (**RAM** de 128 bytes a 1 kb)
- Memoria de **sólo lectura ROM**: contiene al **sistema operativo (Máscara)**
- Memoria EPROM: mantiene los datos sin alimentación
- Memoria EEPROM: similar a la anterior
- Memoria Flash: más barata y más densa que la anterior
- Canal de entrada/salida: UCP con memorias y con interfaz

La memoria contiene a su vez 3 zonas:

- Zona secreta (claves)
- Zona confidencial (precisa clave) → EEPROM.
- Zona de trabajo → RAM + M. Persistente..

Conexiones:

- ✚ Se unen al microprocesador mediante hilos de oro → micromódulo.
- ✚ El micromódulo está formado por 8 contactos [C1 a C8] y puede estar localizado tanto en el anverso como en el reverso de la tarjeta. Estos contactos (8) tienen la siguiente funcionalidad:



C1: Alimentación (VCC)	C5: Masa (GND)
C2: Contacto de inicialización (Reset)	C6: Tensión de programación (Vpp)
C3: Señal de reloj (CLK)	C7: Comunicación de datos (I/O)
C4: Reservada para futuros usos	C8: Reservada para futuros usos

Pueden ser a su vez:

- ✚ Tarjetas de contacto: para aplicaciones que requieren alto nivel de **seguridad**
- ✚ Tarjetas sin contacto: prima la **velocidad** y **facilidad de uso**
- ✚ Tarjetas combinadas: (combicards): multiplicación según necesidades (las anteriores)

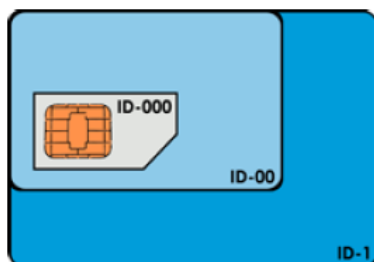
Las "sin contacto" funcionan por radiofrecuencia.

En función de la distancia que permita la comunicación podemos distinguir:

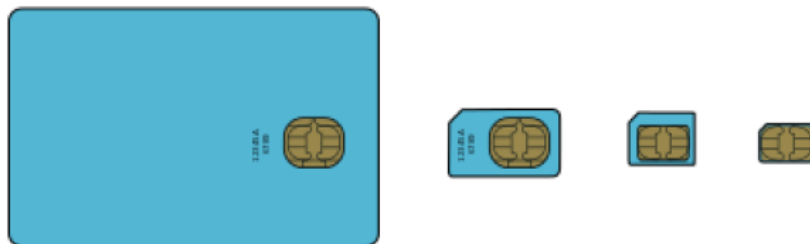
- ✚ de acoplamiento: contacto físico → ISO/IEC 10536
- ✚ de proximidad (10 cm) → ISO/IEC 14443
- ✚ de vecindad (50 cm) → ISO/IEC 15693

Desde el punto de vista del formato, según ISO 7816 parte 1 se pueden clasificar en:

- **ID 000**: tarjetas SIM (*Subscriber Identity Module*) para teléfonos móviles/módems y tarjetas SAM (*Security Access Module*) utilizadas para autenticación criptográfica.
- **ID 00**: tamaño poco utilizado.
- **ID 1**: tamaño equivalente a una tarjeta de crédito.



Las tarjetas SIM han sufrido una progresiva miniaturización con la definición del estándar ETSI TS 102 221, que introdujo los conceptos Micro-SIM (Mini-UICC, ETSI TS 102 221) y Nano-SIM



RFID (Radio Frequency IDentification, Identificación por radiofrecuencia): sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se agrupan dentro de las denominadas **Auto ID (automatic identification, o identificación automática)**

Los **estándares** de **RFID** abordan **cuatro áreas fundamentales**:

- ✚ **Protocolo en la interfaz aérea:** especifica el modo en el que etiquetas RFID y lectores se comunican mediante radiofrecuencia.
- ✚ **Contenido de los datos:** especifica el formato y semántica de los datos que se comunican entre etiquetas y lectores.
- ✚ **Certificación:** pruebas que los productos deben cumplir para garantizar que cumplen los estándares y pueden interoperar con otros dispositivos de distintos fabricantes.
- ✚ **Aplicaciones:** usos de los sistemas RFID.

➤ **Seguridad** de las tarjetas inteligentes:

- La seguridad disminuye al aumentar la distancia operativa de funcionamiento
- La seguridad de la tarjeta está basada en la **imposibilidad de modificar los datos** de la tarjeta, incluso para su titular → seguridad activa
- Seguridad **física** del chip (las memorias se borran con luz ultravioleta, por lo tanto, si se abre se borra)
- seguridad **lógica** del sistema operativo insertado (**autenticación, identificación, firma electrónica, transporte de claves, confidencialidad**)

➤ **Ciclo de vida** de las tarjetas inteligentes:

- Fase de fabricación (único proceso para tarjetas de memoria)
 - Prepersonalización:**
 - clave de fabricación
 - Identificación del algoritmo de cifrado usado
 - Número de serie de la tarjeta
 - Tipo de aplicación
 - Datos del fabricante
- Fase de **personalización:**
 - se fija el **mapa de memoria** de la tarjeta
 - Se escriben las claves de la tarjeta y datos del titular
- **Vida activa** de la tarjeta:
 - Se introducen los datos del titular si no se ha realizado ya durante la fase de personalización
 - Se añaden o suprimen aplicaciones (para las tarjetas multiaplicación)
- **Fin de la vida activa** de la tarjeta:
 - Las de memoria: se agota el saldo por ejemplo
 - Las inteligentes: por **deterioro** físico (en torno a 3 años) o por haber sido **revocadas** (robo, extravío) o **caducidad**.

5. Arquitectura de un sistema de Tarjeta Inteligente

5.1. Elementos

- Tarjetas inteligentes
- Dispositivos de interfaz (lectores o terminales)
- Sistemas operativos y aplicaciones (tarjeta inteligente e interfaz)
- Servidores
- Redes de interconexión
- Servicios

5.2. El software

- Un sistema operativo diferente por cada fabricante (unos 100 distintos): esto genera problemas de interoperabilidad
- Tres plataformas **abiertas** fundamentalmente
 - Maosco con su sistema MULTOS (www.multos.com) orientado a entorno financiero.
 - Oracle (Sun) con "JavaCard"
 - Microsoft con Windows SC (se integra con windows 2000)
- API de desarrollo
 - Microsoft: CryptoAPI y SmartCard SDK
 - Java: JCE/JCA (Java Cryptography Extensión/Java Cryptography Architecture)
 - PKCS#11 Cryptographic Token Interface Standard (Cryptoki)

5.3. El dispositivo de Interfaz

- Funciones:
 - Proporcionar alimentación a la tarjeta
 - Leer y escribir datos
 - Interfaz entre la tarjeta y servidores de sistemas
- Tipos:
 - Según el entorno pueden ser: atendidos o no atendidos según sean operados o no por su titular
 - Según sus capacidades de comunicación puede ser:
 - Con conexión (on line): cajeros, TPVs, teléfonos móviles, PC conectado a la red, decodificador de Tv digital, consola conectada a la red, ...
 - Sin conexión (off-line): máquinas de tabaco o de refrescos
- Iniciativas de estandarización de interfaces:
 - EMV (Europay Mastercard Visa) estándar a nivel de aplicación para tarjetas crédito/débito
 - Con objeto de hacer transparentes los sistemas operativos propietarios de cada tarjeta: www.opencard.org (basado en Java → APIs), plataforma abierta de Visa y CEPS (Common Electronic parse specification) orientado al sector financiero (tarjetas monedero)
 - MUSCLE - Movement for the Use of Smart Cards in a Linux Environment. (<http://www.linuxnet.com/>)

5.4. Servidores

- Sistemas de procesamiento de transacciones
- Acceso a base de datos

5.5. Red de conexión

- Las existentes en el mercado (fijas y móviles) y según usos concretos de las aplicaciones

5.6. Servicios

- Gestión del ciclo de vida de la tarjeta
- Distribución y mantenimiento de los dispositivos de interfaz
- Formación de comerciantes y titulares
- Procesamiento de transacciones
- Gestión de servidores
- Gestión de redes de comunicación propias

5.7. Aplicaciones más habituales:

- **Identificación digital:** este tipo de aplicaciones se utilizan para validar la identidad del portador de la tarjeta en un sistema centralizado de gestión.
- **Control de acceso:** este tipo de aplicaciones se utilizan para restringir o permitir el acceso a una determinada área en función de distintos parámetros que pueden estar grabados en la tarjeta o pueden ser recuperados de un sistema central de gestión a partir de la identidad grabada en la tarjeta. Este tipo de aplicaciones suelen estar ligadas a puertas o tornos automatizados que permiten/impiden el paso físico de una persona a una determinada área, si bien también tiene sentido este servicio en el ámbito de la autenticación en sistemas informáticos (webs, sistemas operativos, etc.). En este último caso, la frontera entre las aplicaciones de identificación y de control de acceso es difusa.
- **Monedero electrónico** (*Electronic Purse* o *Electronic Wallet* (*ePurse*' y *eWallet*)): *esta aplicación se utiliza como dinero electrónico. Se puede cargar una cierta cantidad de dinero (en terminales autorizados que dispongan de las claves de seguridad oportunas) y luego, sobre esta cantidad de dinero se pueden realizar operaciones de débito o consulta de modo que puede ser utilizado para el pago o cobro de servicios o bienes.*
- **Firma Digital:** este tipo de aplicaciones permiten almacenar un certificado digital de forma segura dentro de la tarjeta y firmar con él documentos electrónicos sin que en ningún momento el certificado (y más concretamente su clave privada) salgan del almacenamiento seguro en el que están confinados. Con estas aplicaciones se abre todo un abanico de posibilidades en el campo de la [Administración electrónica](#).
- **Fidelización de clientes:** Este tipo de aplicación sirve a las empresas que ofrecen servicios o descuentos especiales para clientes que hacen uso de la tarjeta para poder validar la identidad del cliente, y para descentralizar la información. Suponiendo que se tiene un sistema de puntos acumulables canjeables por bienes o servicios, en el cual participan varias empresas, esto simplifica mucho el tratamiento de los datos, evitando tener que compartir una gran base de datos o tener que realizar réplicas de las distintas bases (los puntos se podrían guardar en la propia tarjeta).
- **Sistemas de Prepago:** En estos sistemas, un cliente *carga* su tarjeta con una cierta *cantidad de servicio* su tarjeta, la cual va siendo decrementada a medida que el cliente hace uso del servicio. El servicio puede variar desde telefonía móvil hasta TV por cable, pasando por acceso a sitios web o transporte público.
- **Tarjetas sanitarias:** En algunos hospitales y sistemas nacionales de salud ya se está implementando un sistema de identificación de pacientes y almacenamiento de los principales datos de la historia clínica de los mismos en tarjetas inteligentes para agilizar la atención. Actualmente la capacidad de almacenamiento es muy limitada, pero en un futuro quizás se podría almacenar toda la historia dentro de la tarjeta. Es el caso de la [tarjeta ONA](#) de [Osakidetza](#), en el [País Vasco](#).
- En 2001, el Departamento Nacional de Identificación de Malasia desplegó a nivel masivo su **sistema multipropósito de identificación por tarjetas inteligentes Mykad**, incorporando en una sola tarjeta: banca, micropagos, identificación nacional, pago de transporte público, información de salud, licencia de conducir, e información de viajero.

6. Mercado y tendencias

6.1. Mercado

- En 2017 → 6800 millones de tarjetas inteligentes y 5700 millones de tarjetas de memoria
- Rápido crecimiento
- "Liderazgo" en Europa (63% del mercado mitad 2000-2010 por GSM)

6.2. FNMT-RCM

- Emite certificados en tarjeta criptográfica (así, las claves privadas no salen nunca de la tarjeta)
- Las tarjetas son dispositivos de creación de firma seguros (Según Ley Firma Electrónica 59/2003)
- Algoritmos que soporta: RSA (hasta 2048bits), SHA-1 y 3DES
- Sistema Operativo propio Ceres 2.0 (cumple especificaciones PC/SC)
- Interfaces para aplicaciones PKCS#11 y MS CryptoAPI
- Certificada en los Common Criteria EAL4+

6.3. Otras Empresas Fabricantes

- Gemalto (Antiguo Gemplus) www.Gemalto.com/
- SCM Microsystems www.scmmicro.com
- Schlumberger-Sema www.slb.com
- Oberthur (<http://www.oberthur.com/>)

6.4. Tendencias

- En tarjetas inteligentes:
 - Pantallas de lectura insertadas
 - Otras formas de diseño de tarjetas inteligentes, ej: reloj
- En los dispositivos de interfaz:
 - Terminales móviles con doble ranura (servicio de teléfono + e-commerce)
 - Dispositivos integrados en el PC (Ratón con scanner para huella y ranura para tarjeta inteligente)

6.5. Otras tecnologías

- Bluetooth: tecnología inalámbrica por radiofrecuencia (2,45 Ghz y 10 m de alcance máximo)
- Jini

7. Enlaces de Interés

Smart Card Alliance: <http://www.smartcardalliance.org/>

Información sobre las tarjetas criptográficas Ceres de la FNMT-RCM: <http://www.cert.fnmt.es/>

PC/SC Workgroup: <http://www.pcscworkgroup.com/>

Web del fabricante Gemalto (Antiguo Gemplus): <http://www.Gemalto.com/>

Información sobre el soporte de Microsoft para Smart Card: <http://www.microsoft.com/smartcard>

Web del consorcio EMV: <http://www.emvco.com>